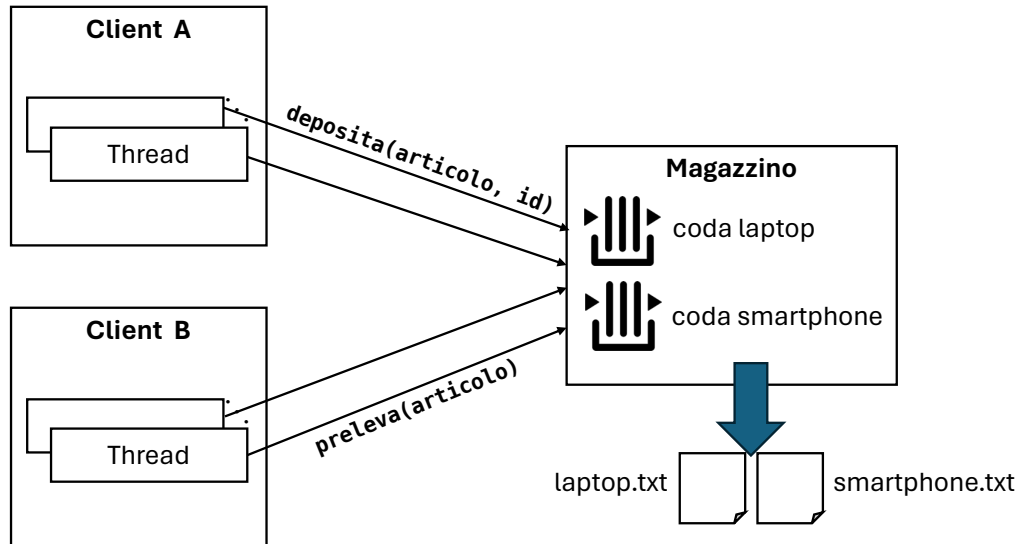


Università degli Studi di Napoli Federico II

Advanced Computer Programming

Esercitazione 01

Il candidato realizzi un'applicazione Python multithread per la gestione di un magazzino. Il sistema è composto da 3 tipologie di entità, come illustrato in figura:



1. **Magazzino** offre i servizi specificati dall'interfaccia **IMagazzino**. Il primo, **deposita(articolo, id)**, consente il deposito di un articolo. L'operazione di deposito è caratterizzata dal tipo di **articolo** (ossia "laptop" oppure "smartphone") e un **id** dell'articolo (selezionato a caso tra 1 e 100).
Il Magazzino è un **server multithread** che gestisce 2 code a gestione circolare. Ciascun id è memorizzato nella coda specificata dal parametro **articolo**. Ogni coda è gestita secondo il problema produttore-consumatore. Se una coda è piena, la richiesta **deposita** è messa in attesa. Entrambe le code hanno dimensione pari 5. Il servizio **preleva(articolo)** restituisce l'id prelevato dalla coda specificata dal parametro articolo. Se la coda è vuota, l'operazione di prelievo è messa in attesa. Il Magazzino salva su file l'id dell'articolo prelevato.
2. **Client A**: genera 5 thread, ognuno dei quali, allo scadere di un tempo di t secondi (con t scelto a caso tra 2 e 4), effettua una richiesta **deposita**, con **articolo** ed **id** scelti a caso. Ogni thread effettua 3 richieste.
3. **Client B**: genera 5 thread, ognuno dei quali, allo scadere di un tempo di t secondi (con t scelto a caso tra 2 e 4), effettua una richiesta **preleva**, con **articolo** scelto a caso. Ogni thread effettua 3 richieste.

I Client possono essere implementati anche attraverso la stessa applicazione Python, utilizzando un parametro da terminale per discriminare il tipo di richiesta (cioè deposita o preleva).

Il candidato implementi il sistema utilizzando le socket ed il pattern proxy/skeleton.